Mikroökonomie I, Wintersemester 2026/2027

Vorlesung 2: Budgetbeschränkung (vgl. Varian, Kap. 2)

Georg Weizsäcker

21.10.2026

Übersicht

Vorbemerkungen

Güterraum

Budgetbeschränkung

Steuern und andere Eingriffe

Weitere nützliche Beobachtungen

Vorbemerkungen: Das Modell der Konsumentscheidung

Ziel: Ein "gutes" und sparsames Modell. Hier: Modell *einer* Konsumentscheidung

Inhalt des Modells:
Die Menschen wählen das beste Güterbündel, das sie sich leisten können.

- Entscheidungsraum:
  Die Menge aller Güterbündel.
- Entscheidungsproblem:
  Preise und Einkommen bestimmen welche Güterbündel leistbar sind, die Budgetbeschränkung.
- Präferenzen und Entscheidung:
  Der Konsument ordnet alle Güterbündel je nachdem wie gut er sie findet und wählt das beste.

Güterraum

Es gebe n Güter: Gut 1, Gut 2, ..., Gut i, ..., Gut n.

Ein Güterbündel gibt (nicht-negative) Mengen jedes Guts an:

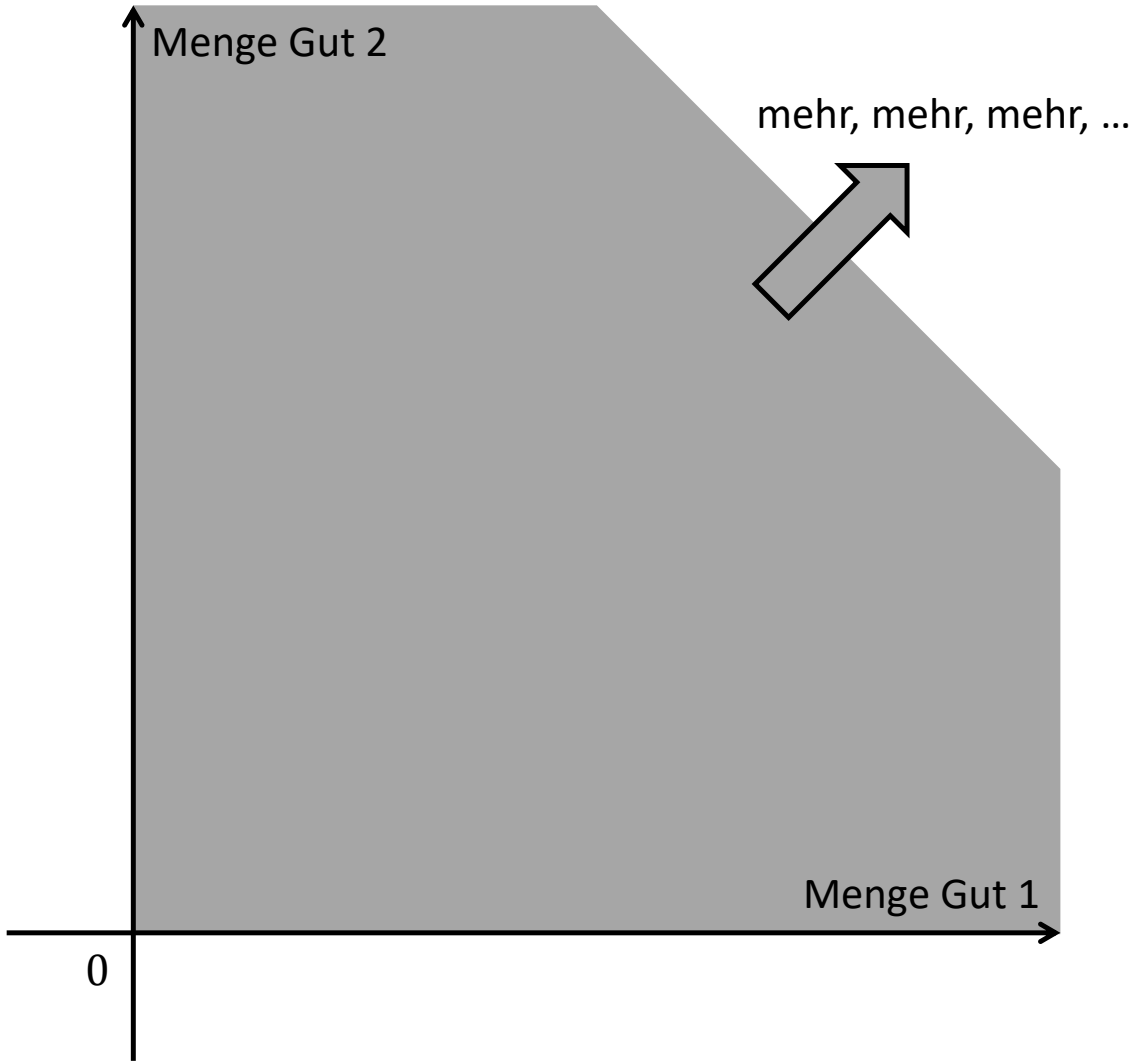
$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad x_i \geq 0 \quad \text{für alle} \quad i = 1, \ldots, n$$

Der Güterraum ist die Menge aller solcher Güterbündel:

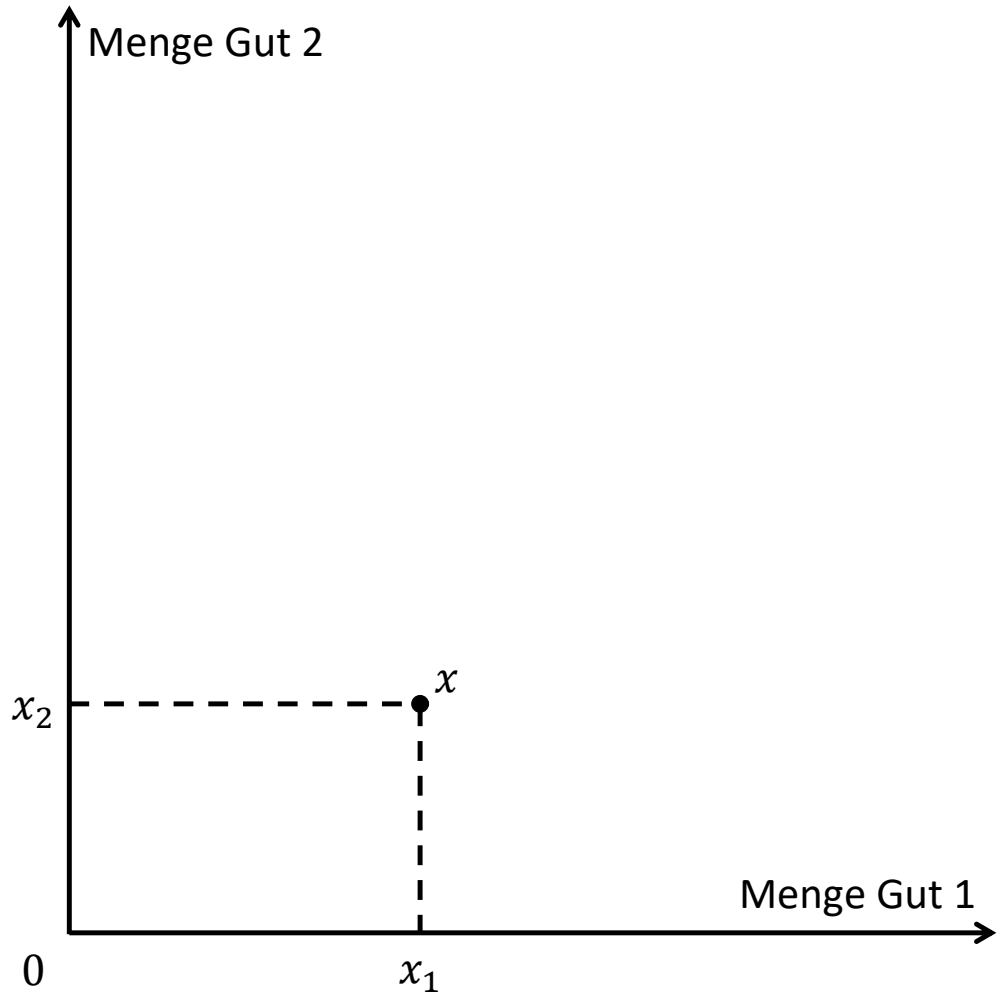
$$X = \mathbb{R}^n_+$$

Wir konzentrieren uns hier auf $n = 2$. Zeichnen!

Güterraum für $n = 2$



Güterbündel für $n = 2$



Was sind diese Güter?

In der Realität gibt es sehr viele Arten von "Gütern" (und Dienstleistungen), also ist n groß; unterscheide zum Beispiel:

- Zeitpunkt (Physiotherapie heute oder in 1 Woche)
- Ort (Physiotherapie in der Praxis oder zuhause)
- "Zustand der Welt" (Physiotherapie nur im Fall von Schmerzen)

Preise und Einkommen

Jedes Gut i hat einen Preis p_i, zu welchem jede beliebige Menge erworben werden kann.

Menge x_i von Gut i kostet also $p_i x_i$.

Wir betrachten ein Konsumentin, Konni. Sei m der maximale Geldbetrag, den Konni für Konsum der beiden Güter ausgeben kann. Welche Güterbündel kann sie sich nun leisten?

Sie kann sich x genau dann leisten wenn gilt:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

Die Menge all dieser Güterbündel ist ihre Budgetmenge:

$$B(p_1, p_2, m) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2_+ | p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m\}$$

Budgetgerade

Nehmen wir an, Konni gibt ihr gesamtes Einkommen aus. Dann gilt:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

Diese Gleichung definiert eine Gerade im Güterraum, die Budgetgerade (BG). Maximale Mengen der Güter:

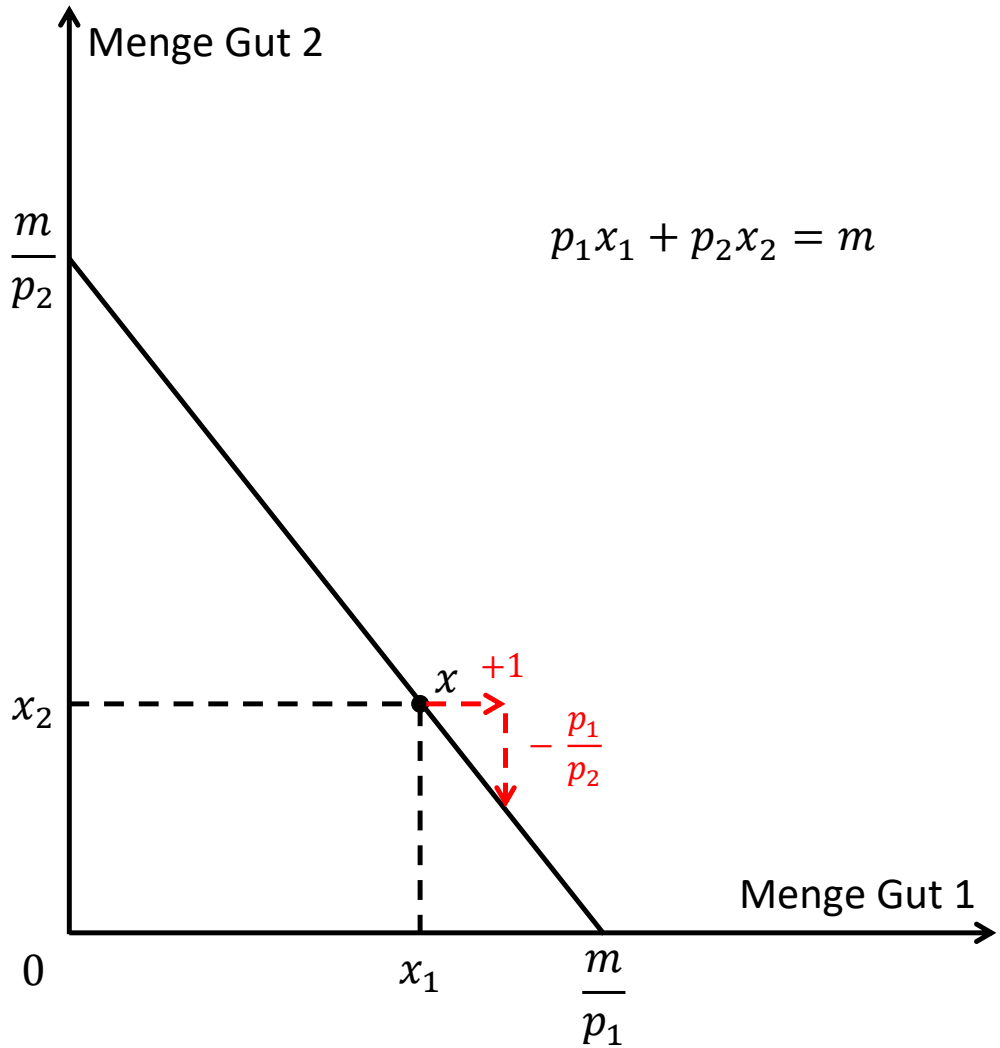
- Alles für Gut 1 heißt $x_2 = 0$, sodass $x_1 = \frac{m}{p_1}$.
- Alles für Gut 2 heißt $x_1 = 0$, sodass $x_2 = \frac{m}{p_2}$.

Zum Zeichnen lösen wir die Gleichung für die Variable auf der Vertikalen, x_2:

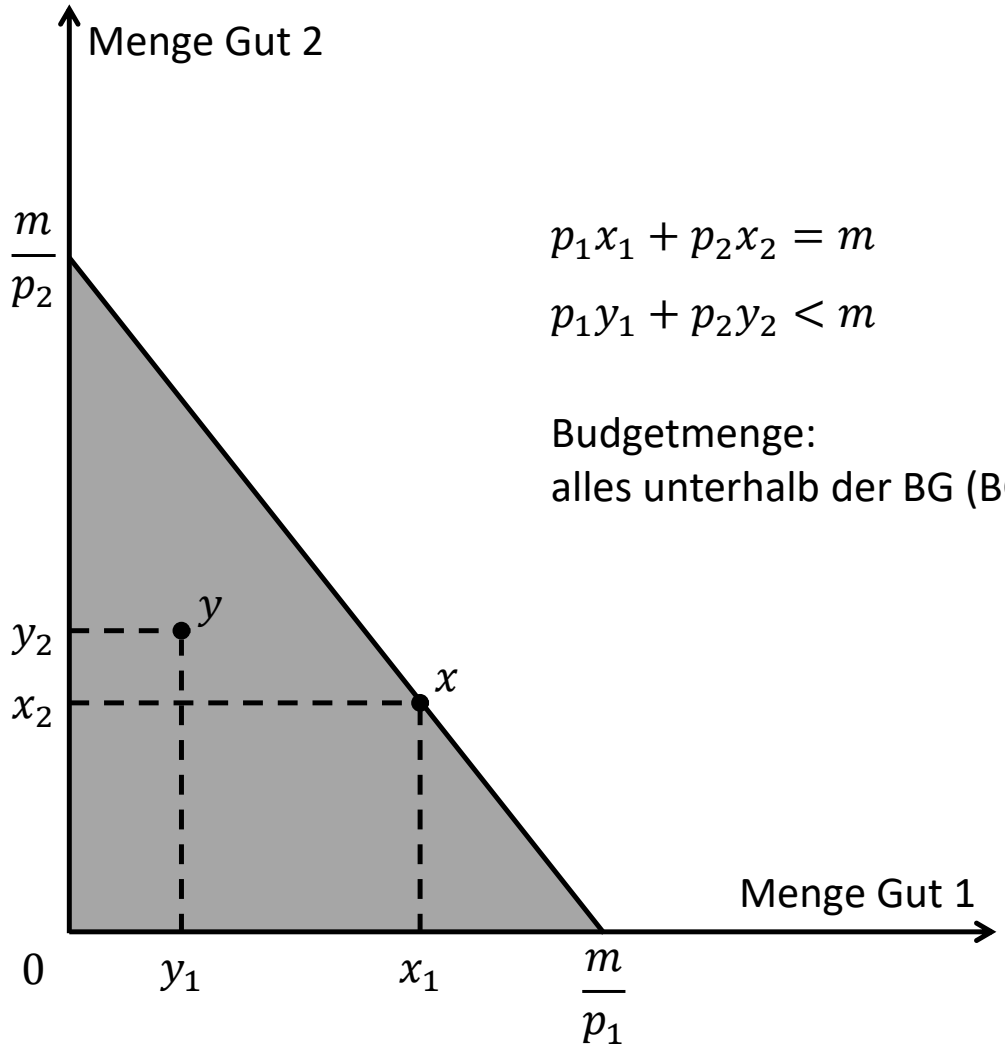
$$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1$$

Diese Gleichung liefert diejenige Menge x_2 an Gut 2, die Konni sich maximal kaufen kann, wenn sie Menge x_1 an Gut 1 kauft.
Ihre Steigung beträgt konstant $-\frac{p_1}{p_2}$ (Gerade).

Budgetgerade graphisch



Budgetmenge graphisch



$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$

$p_1 y_1 + p_2 y_2 < m$

Budgetmenge:
alles unterhalb der BG (BG inklusive)

Budgetgerade und Opportunitätskosten

Konni betrachtet das Bündel x auf der BG, möchte aber 1 Einheit mehr von Gut 1 konsumieren. Wieviel muss sie von Gut 2 mindestens aufgeben?

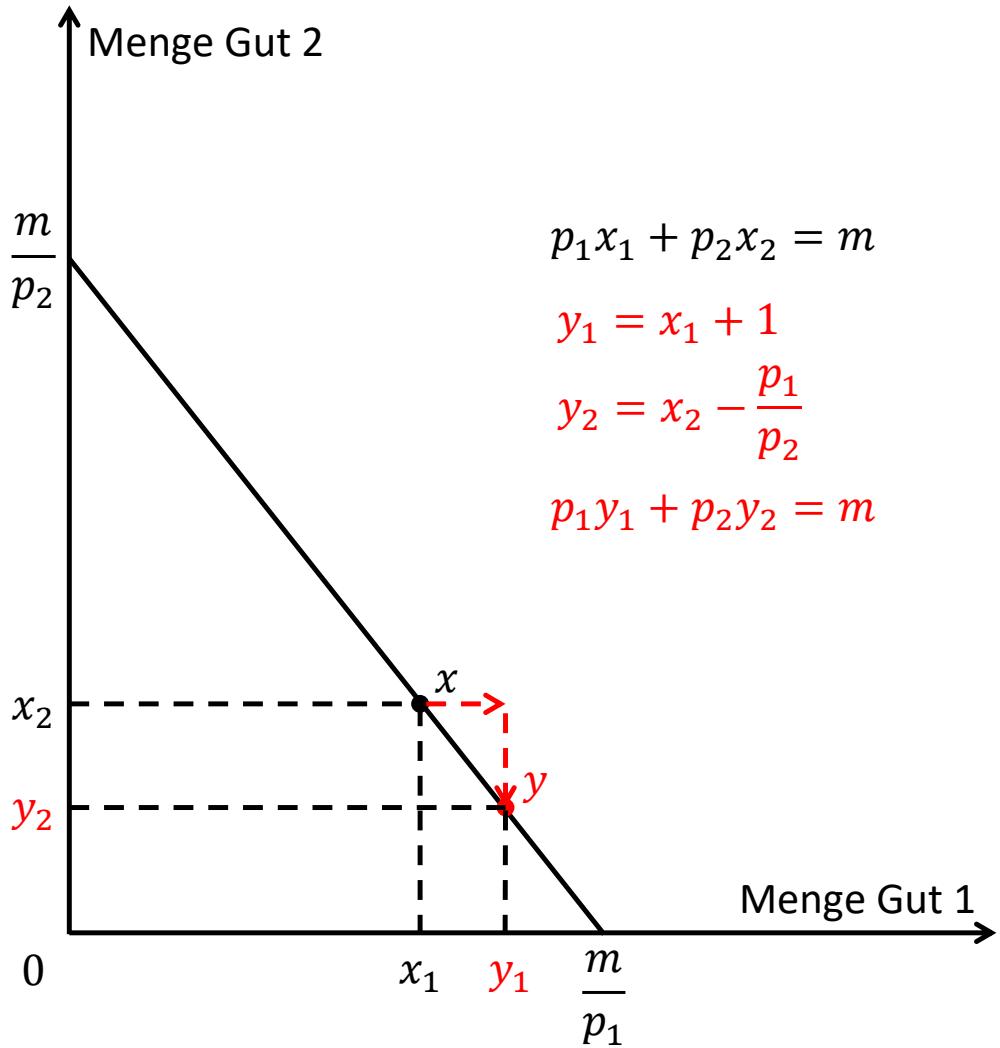
Dies nennt man die Opportunitätskosten (OC) von Gut 1. (NB: Gemessen in Einheiten von Gut 2.)

Eine Einheit mehr Gut 1 heißt, sie konsumiert die Menge $x_1 + 1$. Sie muss sich das neue Bündel noch leisten können, also muss sie Δ von Gut 2 aufgeben, sodass $p_1(x_1 + 1) + p_2(x_2 - \Delta) \leq m$
Suche das minimale Δ. Betrachte dafür die Kosten des Bündels:

$$\begin{aligned} p_1(x_1 + 1) + p_2(x_2 - \Delta) &= p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_1 - p_2\Delta \\ &= m + p_1 - p_2\Delta \end{aligned}$$

Aus $m + p_1 - p_2\Delta \leq m$ folgt nun $\frac{p_1}{p_2} \leq \Delta$. Das minimale Δ ist gleich $\frac{p_1}{p_2}$.

Budgetgerade und Opportunitätskosten



$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

$$y_1 = x_1 + 1$$

$$y_2 = x_2 - \frac{p_1}{p_2}$$

$$p_1 y_1 + p_2 y_2 = m$$

Budgetgerade und Opportunitätskosten

Opportunitätskosten (OC) im 2-Güter-Fall *für konstante Gesamtausgaben* klar definiert.

Die OC eines Guts ist die Menge des anderen Guts, die mindestens aufgegeben werden muss, sodass 1 zusätzliche Einheit des betrachteten Guts leistbar wird. (Immer positiv!)

- OC von Gut 1: $\frac{p_1}{p_2}$. Gleich der negativen Steigung der BG wenn Gut 1 auf der Horizontalen.
- OC von Gut 2: $\frac{p_2}{p_1}$. Gleich dem negativen Kehrwert der Steigung der BG. (Oder: wir können auch Gut 2 auf die Horizontale verlegen und dann wären die OC von Gut 2 gleich der negativen Steigung der BG.)

Einkommensänderung

Ändere Einkommen m um $\Delta_m > 0$ auf m'.

- Einkommenserhöhung: $m' = m + \Delta_m$.
- Einkommenssenkung: $m' = m - \Delta_m$.

Neue BG lautet:

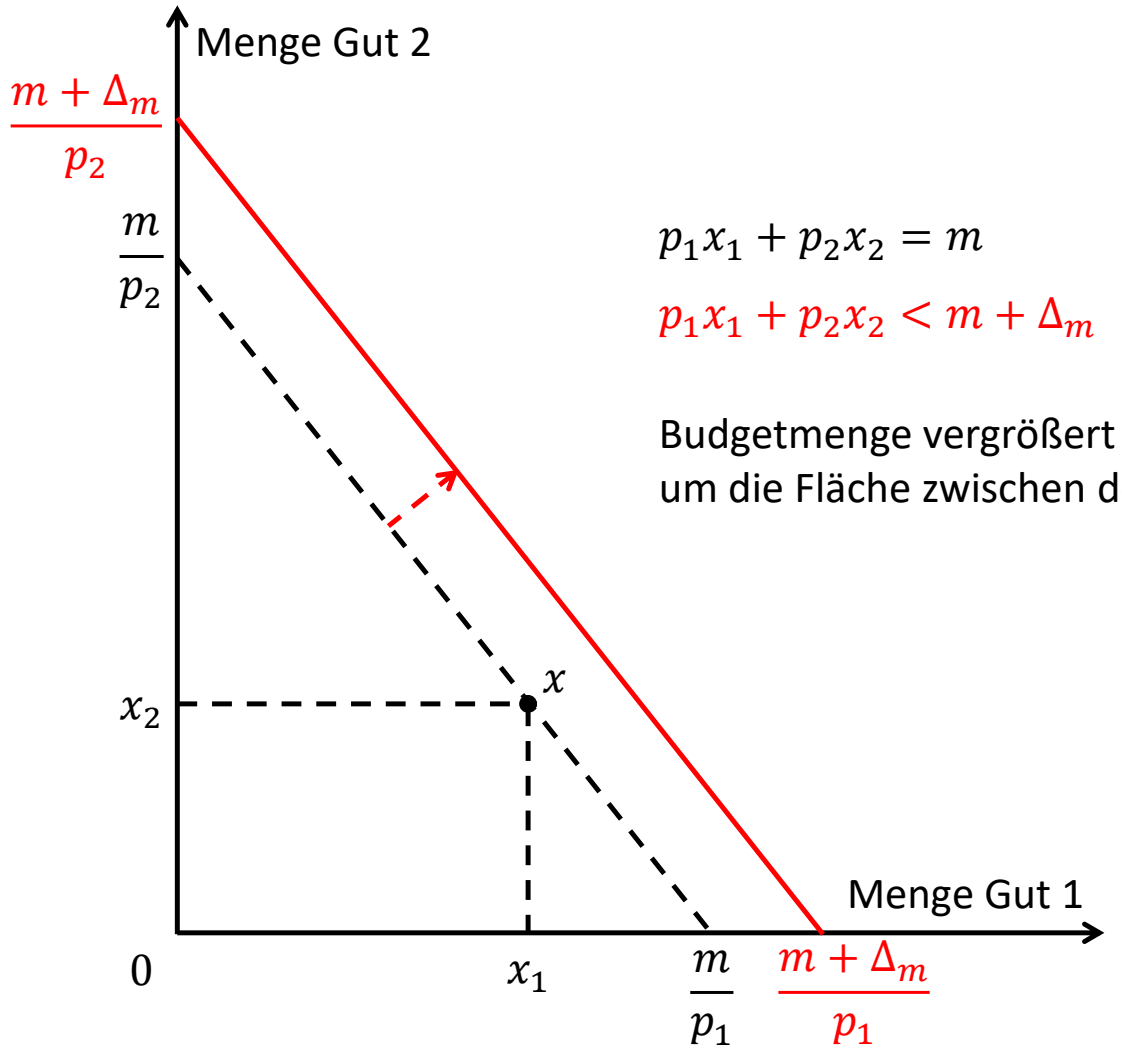
$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m'$$

Umformuliert:

$$x_2 = \frac{m'}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} x_1$$

Eine Einkommensänderung verschiebt die BG parallel, die Steigung bleibt unverändert.

Einkommenserhöhung

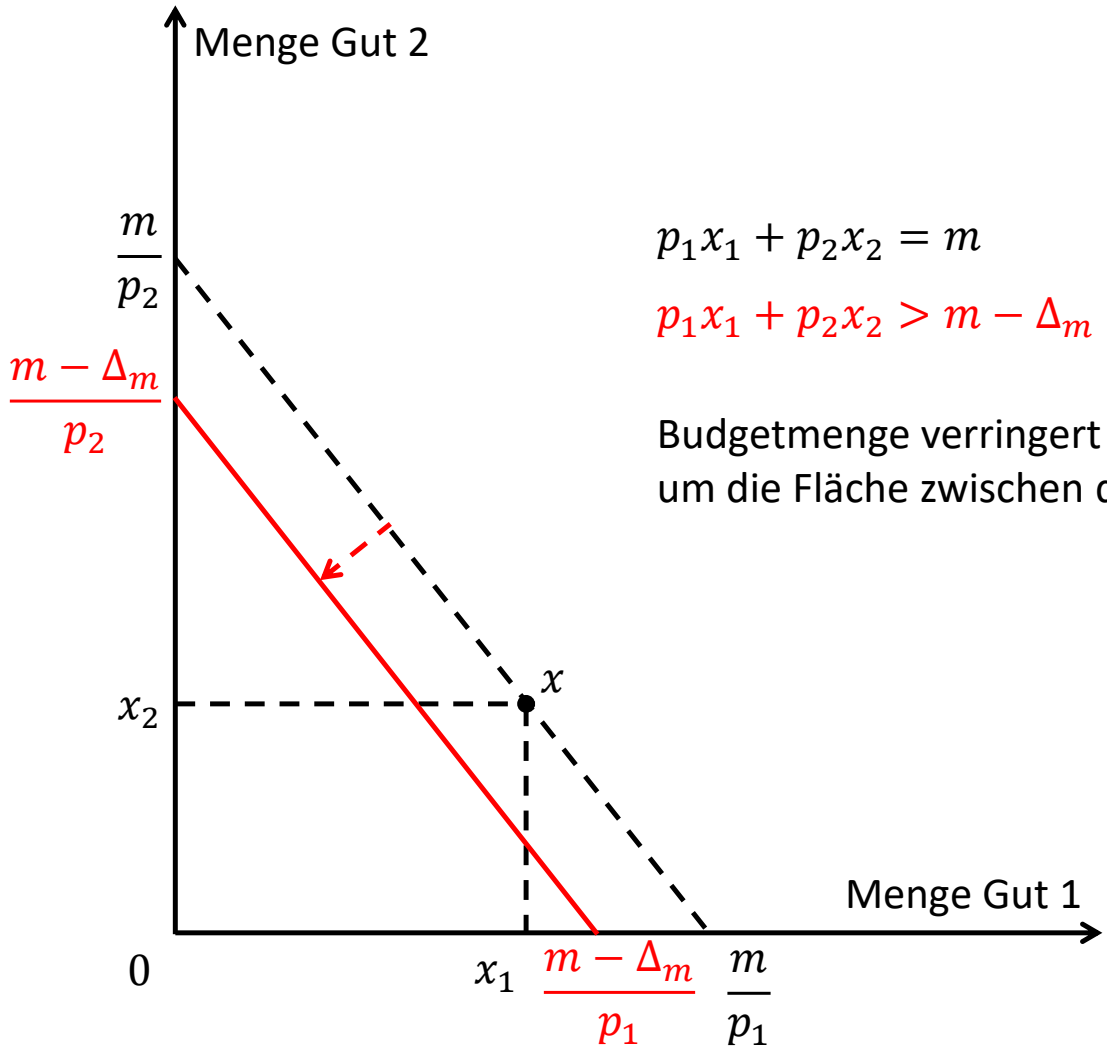


$p_1x_1 + p_2x_2 = m$

$p_1x_1 + p_2x_2 < m + \Delta_m$

Budgetmenge vergrößert sich um die Fläche zwischen den BG.

Einkommenssenkung



$p_1x_1 + p_2x_2 = m$

$p_1x_1 + p_2x_2 > m - \Delta_m$

Budgetmenge verringert sich
um die Fläche zwischen den BG.

Preisänderung

Ändere Preis von Gut 1 um $\Delta_1 > 0$ auf p_1'.

- Preiserhöhung: $p_1' = p_1 + \Delta_1$.
- Preissenkung': $p_1' = p_1 - \Delta_1$.

Neue BG lautet:

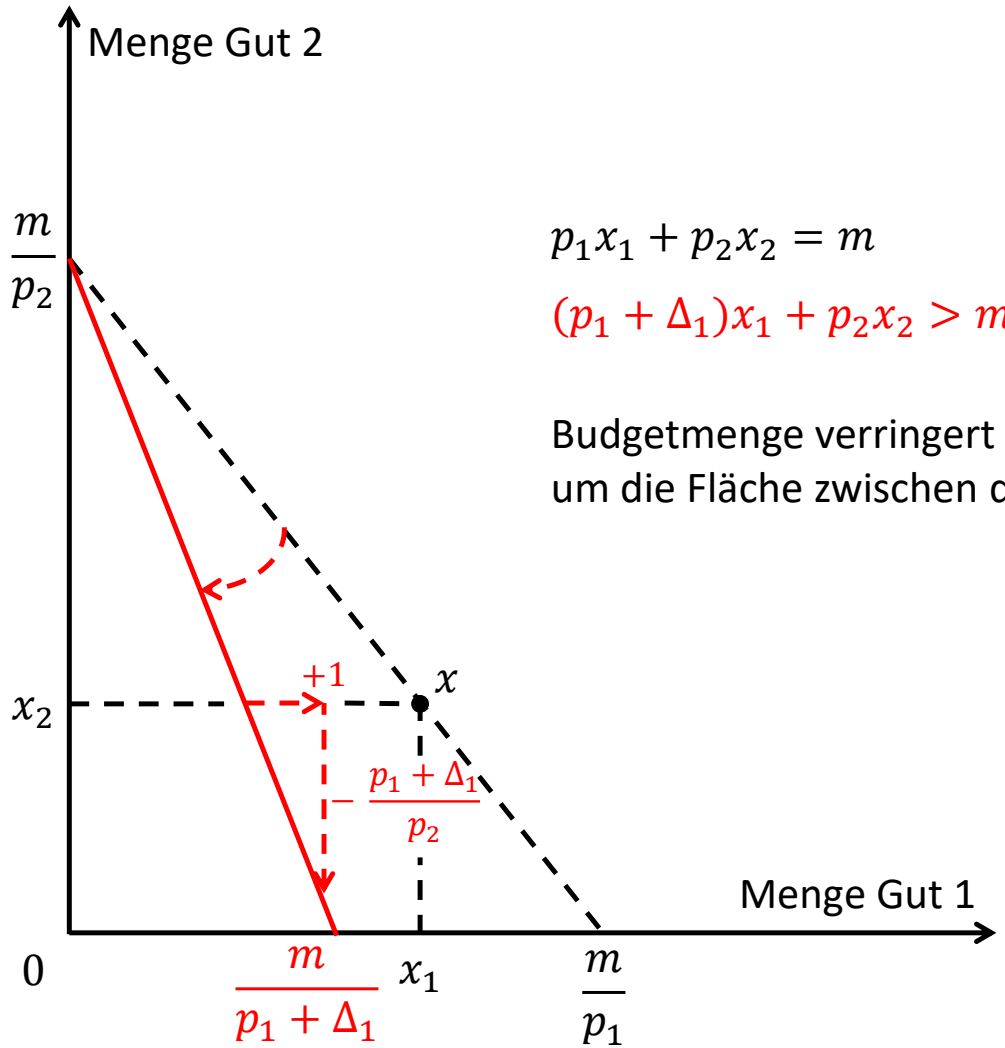
$$p_1' x_1 + p_2 x_2 = m$$

Umformuliert:

$$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1'}{p_2} x_1$$

Eine Preisänderung für Gut 1 verändert die Steigung der BG, von $-\frac{p_1}{p_2}$ auf $-\frac{p_1'}{p_2}$. Die maximal leistbare Menge an Gut 2 bleibt unverändert $\frac{m}{p_2}$, diejenige für Gut 1 ändert sich, von $\frac{m}{p_1}$ auf $\frac{m}{p_1'}$.

Preiserhöhung Gut 1

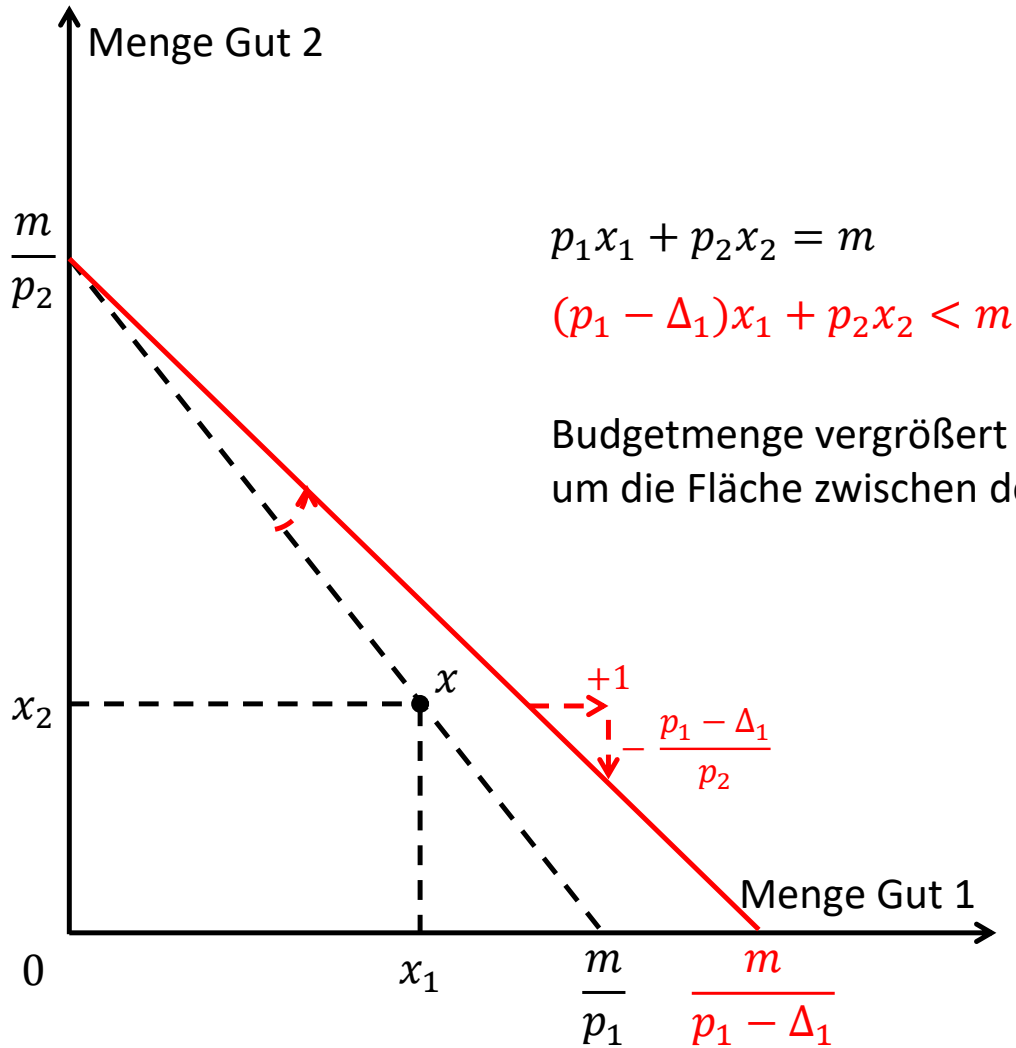


$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$

$(p_1 + \Delta_1)x_1 + p_2 x_2 > m$

Budgetmenge verringert sich
um die Fläche zwischen den BG.

Preissenkung Gut 1



$p_1x_1 + p_2x_2 = m$

$(p_1 - \Delta_1)x_1 + p_2x_2 < m$

Budgetmenge vergrößert sich um die Fläche zwischen den BG.

Weitere Preisänderungen

Analog für Gut 2. (Selbst versuchen.)

Wenn wir beide Preise mit *demselben* Faktor t multiplizieren, dann

$$\begin{aligned} tp_1x_1 + tp_2x_2 &= m \\ \Leftrightarrow p_1x_1 + p_2x_2 &= \frac{m}{t} \end{aligned}$$

Die relativen Preise bleiben unverändert, $\frac{tp_1}{tp_2} = \frac{p_1}{p_2}$, also auch die Steigung der BG. Äquivalent zu Änderung des Einkommens $m \to \frac{m}{t}$.

Steuer

Typische Sichtweise der Ökonomik: Präferenzen fix, politischer Einfluss auf Entscheidungen über Budgetbeschränkung.

Unterschiedliche Steuerarten. Sei T die gesamte Steuerzahlung, t der Steuersatz, dann

- Pauschalsteuer (Kopfsteuer): $T = t$
- Einkommensteuer: $T = tm$
- Umsatzsteuer ("ad valorem"): $T = t(p_1 x_1 + p_2 x_2)$
- Konsumsteuer Gut 1 (analog für Gut 2):
  - Wertsteuer ("ad valorem"): $T = t p_1 x_1$
  - Mengensteuer: $T = t x_1$

Das Einkommen muss nun Konsumausgaben plus Steuerzahlung T decken (je nach Steuer ist T von unterschiedlichen Dingen abhängig, z.B. vom Konsumverhalten):

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + T = m$$

Es kann sich auch um Subventionen handeln, $T < 0$.

Pauschal-, Einkommen- und Umsatzsteuer

Alle wie eine Einkommensänderung. Relative Preise, also auch Steigung der BG unverändert.

Pauschalsteuer:

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 + t = m \Leftrightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 = m - t$$

Einkommensteuer:

$$\begin{aligned} p_1 x_1 + p_2 x_2 + tm &= m \\ \Leftrightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 &= (1-t)m \end{aligned}$$

Umsatzsteuer:

$$\begin{aligned} p_1 x_1 + p_2 x_2 + t(p_1 x_1 + p_2 x_2) &= m \\ \Leftrightarrow (1+t)(p_1 x_1 + p_2 x_2) &= m \\ \Leftrightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 &= \frac{m}{1+t} \end{aligned}$$

Konsumsteuer Gut 1

Wie eine Preisänderung für Gut 1.

Ad-valorem-Steuer:

$$\begin{aligned} p_1 x_1 + p_2 x_2 + t p_1 x_1 &= m \\ \Leftrightarrow (1+t) p_1 x_1 + p_2 x_2 &= m \end{aligned}$$

Mengensteuer:

$$\begin{aligned} p_1 x_1 + p_2 x_2 + t x_1 &= m \\ \Leftrightarrow (p_1 + t) x_1 + p_2 x_2 &= m \end{aligned}$$

Mengenkontrollen

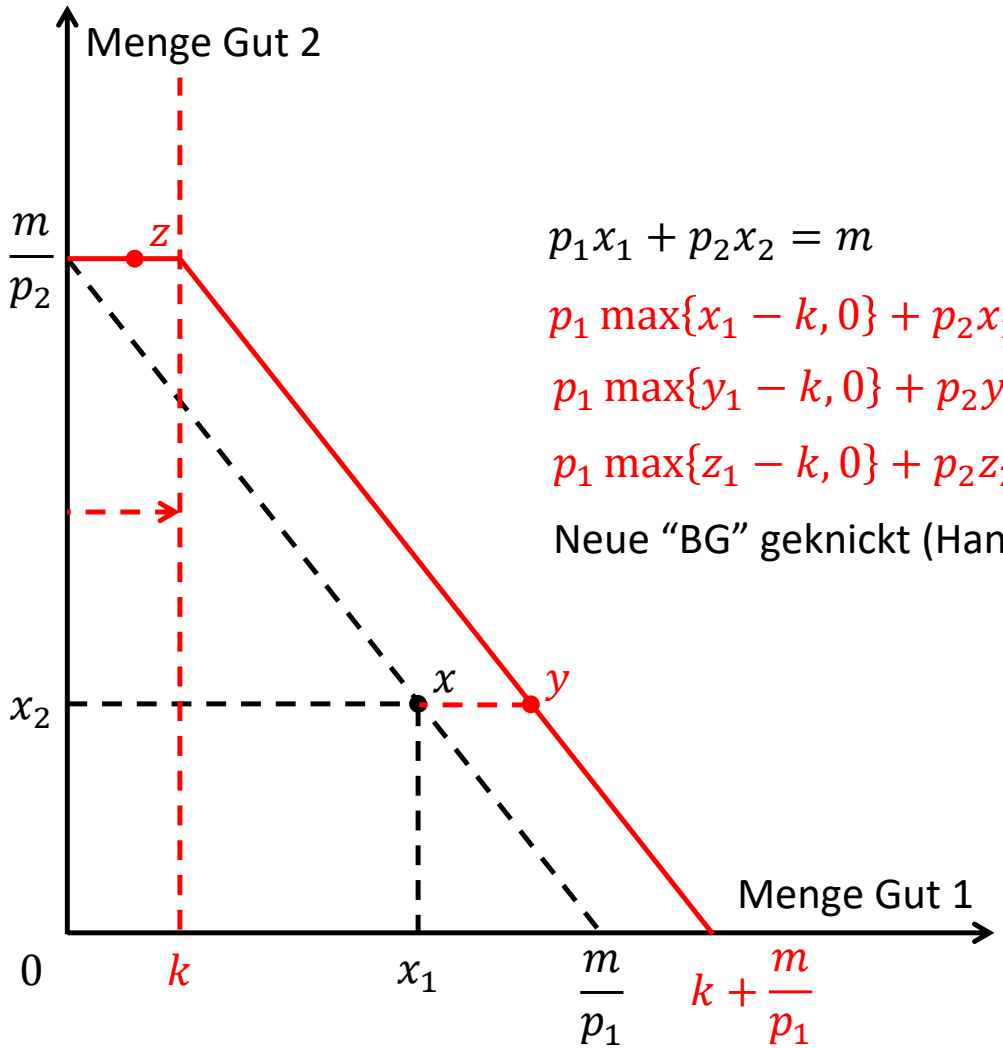
Zwei Richtungen:

- Man bekommt eine gewisse Menge eines Guts umsonst bereitgestellt (Subvention).
- Man darf nicht mehr als eine bestimmte Menge eines Guts konsumieren (Rationierung).

Beispiele: Lebensmittelmarken mit Handelsverbot, Wohnraumregulierung, medizinische Güter.

Erhalt des Gutes oft durch den Staat: z.B. Erwerb in einer bestimmten Menge umsonst, und/oder mit kontrollierter Höchstzahl.

Subvention



$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$

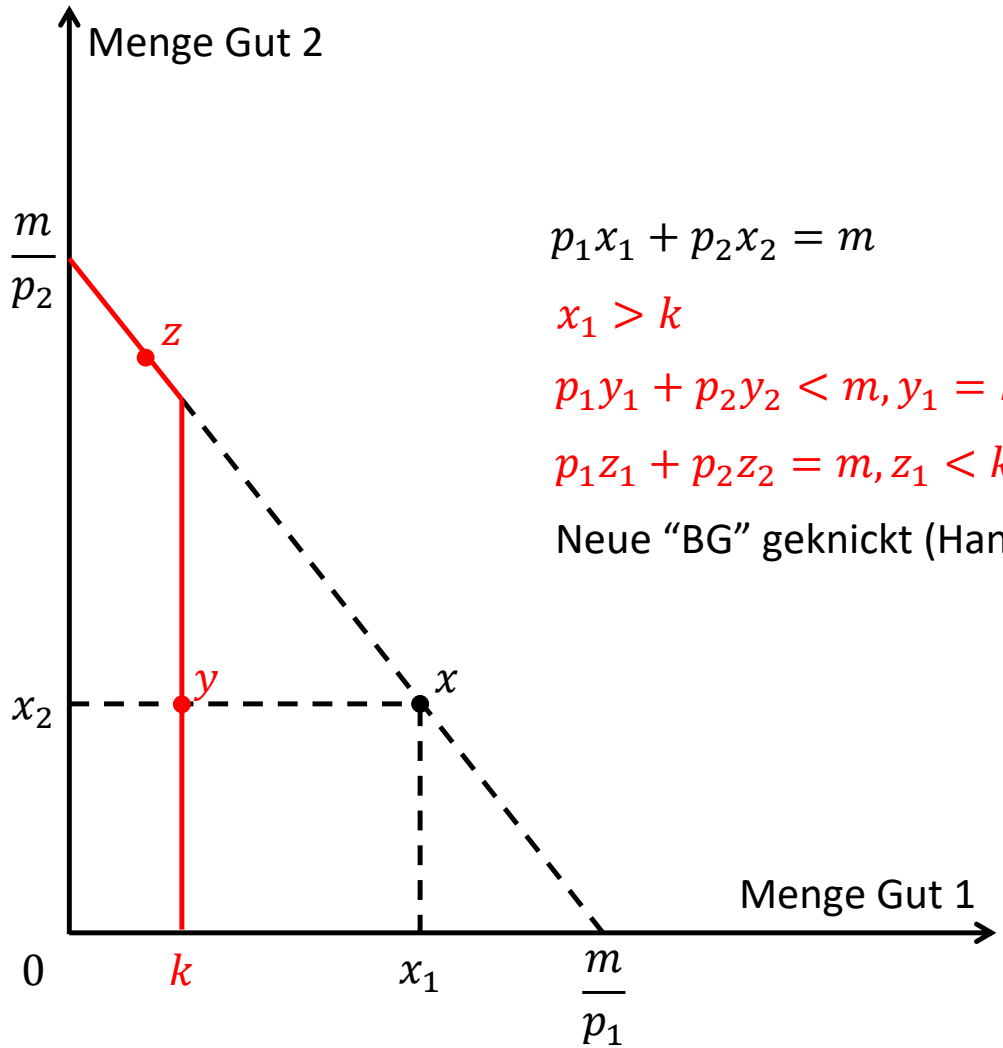
$p_1 \max\{x_1 - k, 0\} + p_2 x_2 < m$

$p_1 \max\{y_1 - k, 0\} + p_2 y_2 = m$

$p_1 \max\{z_1 - k, 0\} + p_2 z_2 = m$

Neue “BG” geknickt (Handelsverbot).

Rationierung



$p_1x_1 + p_2x_2 = m$

$x_1 > k$

$p_1y_1 + p_2y_2 < m, y_1 = k$

$p_1z_1 + p_2z_2 = m, z_1 < k$

Neue “BG” geknickt (Handelsverbot).

Inflation

Zurück zu "Standard"-Budgetbeschränkung mit BG
$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$.

Nehmen wir an, alle Preise und Einkommen sind gleichermaßen von Inflation mit Rate π betroffen:

$$p_1 \to (1+\pi)p_1, \quad p_2 \to (1+\pi)p_2, \quad m \to (1+\pi)m$$

Neue Budgetbeschränkung:

$$\begin{aligned} (1+\pi)p_1 x_1 + (1+\pi)p_1 x_2 &\leq (1+\pi)m \\ \Leftrightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 &\leq m \end{aligned}$$

Budgetbeschränkung bleibt unverändert, also auch BG und Budgetmenge!

Normalisierung und Numéraire

Gezeigt: Multiplikation aller Preise und Einkommen mit demselben Faktor verändert die Budgetbeschränkung nicht! Beliebige Normalisierung möglich.

Betrachte erneut die BG: $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$. Insbesondere äquivalent:

$$p_1' x_1 + x_2 = m' \quad \text{mit} \quad p_1' = \frac{p_1}{p_2} \quad \text{und} \quad m' = \frac{m}{p_2}$$

Gut 2 als Numéraire. Preise und Einkommen in Einheiten von Gut 2 ausgedrückt.

Zusammengesetzte Güter

Oft Fokus auf ein Gut, sagen wir Gut 1.

Alles andere als ein "zusammengesetztes" Gut:
Menge von Gut 2 als die *Geldsumme*, welche für alles andere ausgegeben wird.

Dann tatsächlich $n = 2$.
NB: Die BG lautet dann sinnvollerweise $p_1 x_1 + x_2 = m$.

Anfangsausstattung

Konni besitzt kein Einkommen, sondern stattdessen ein Güterbündel $\omega = (\omega_1, \omega_2)$. Dieses kann sie zu herrschenden Preisen im Markt beliebig handeln.

Wenn sie ihr gesamtes Bündel verkauft, dann erwirbt sie den Wert als Einkommen:

$$m = p_1\omega_1 + p_2\omega_2$$

So viel kann sie insgesamt für Konsum ausgeben. NB: Dieses Einkommen ist nun abhängig von den Preisen der Güter!

Budgetbeschränkung:

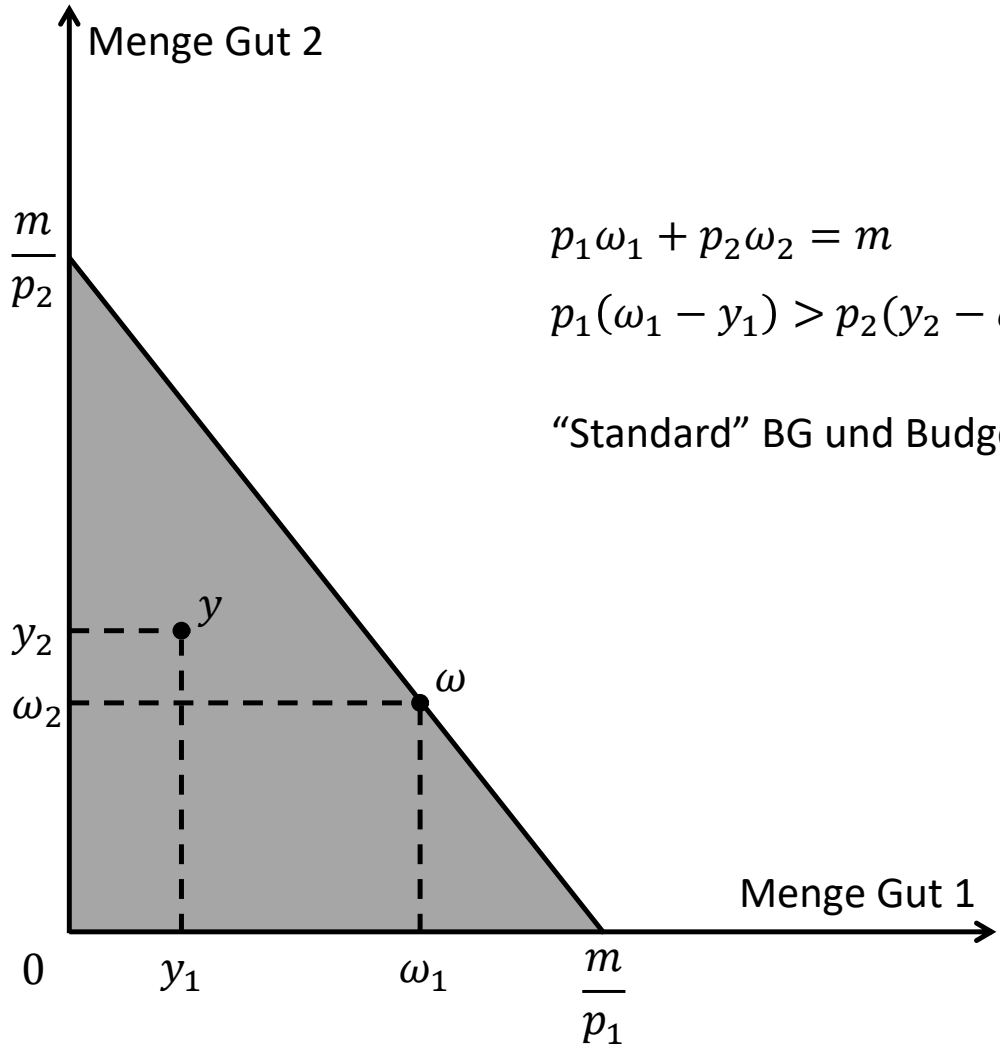
$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq p_1\omega_1 + p_2\omega_2$$

Gegeben Preise, definiere $m = p_1\omega_1 + p_2\omega_2$; dann BG wie üblich:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

Effekt einer Preisänderung (für Gut 1) aufs Budget?

Anfangsausstattung: Budgetgerade und Budgetmenge

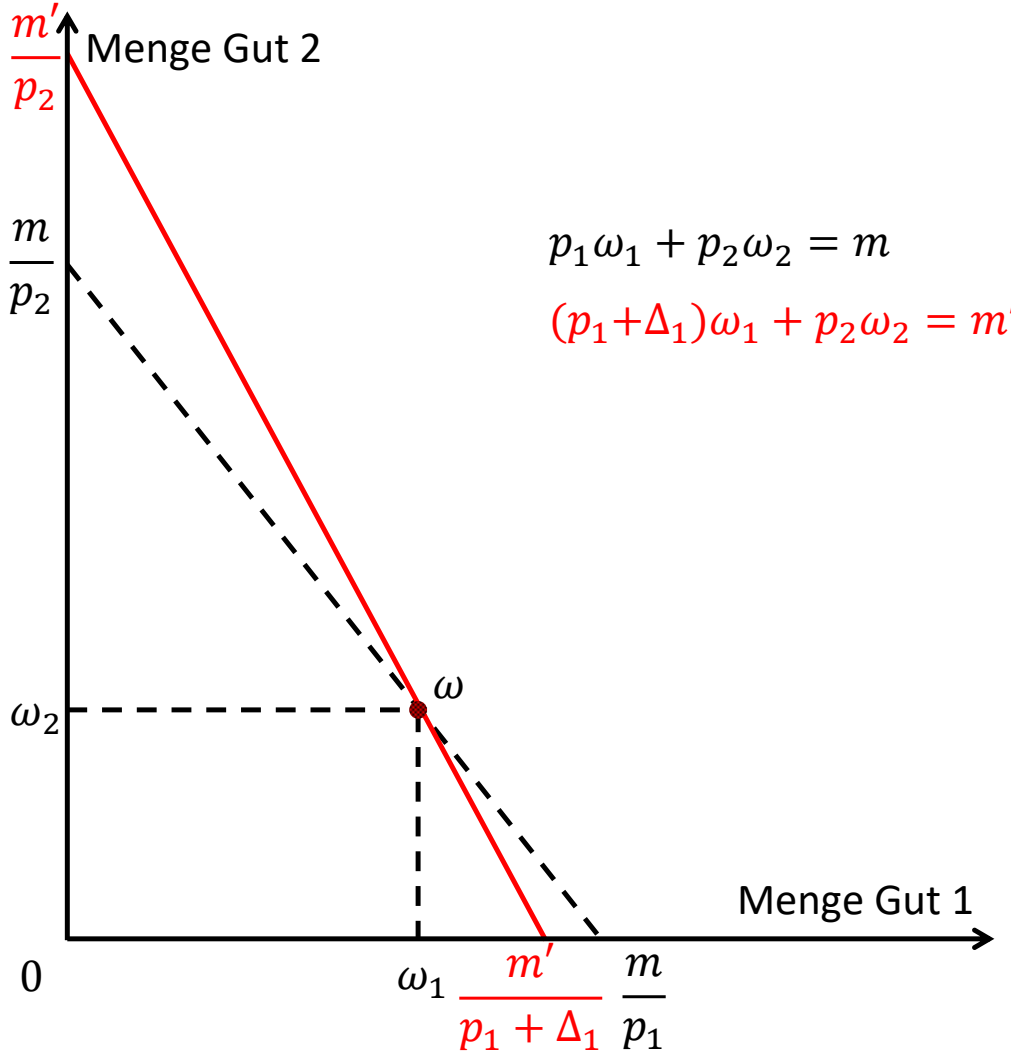


$p_1\omega_1 + p_2\omega_2 = m$

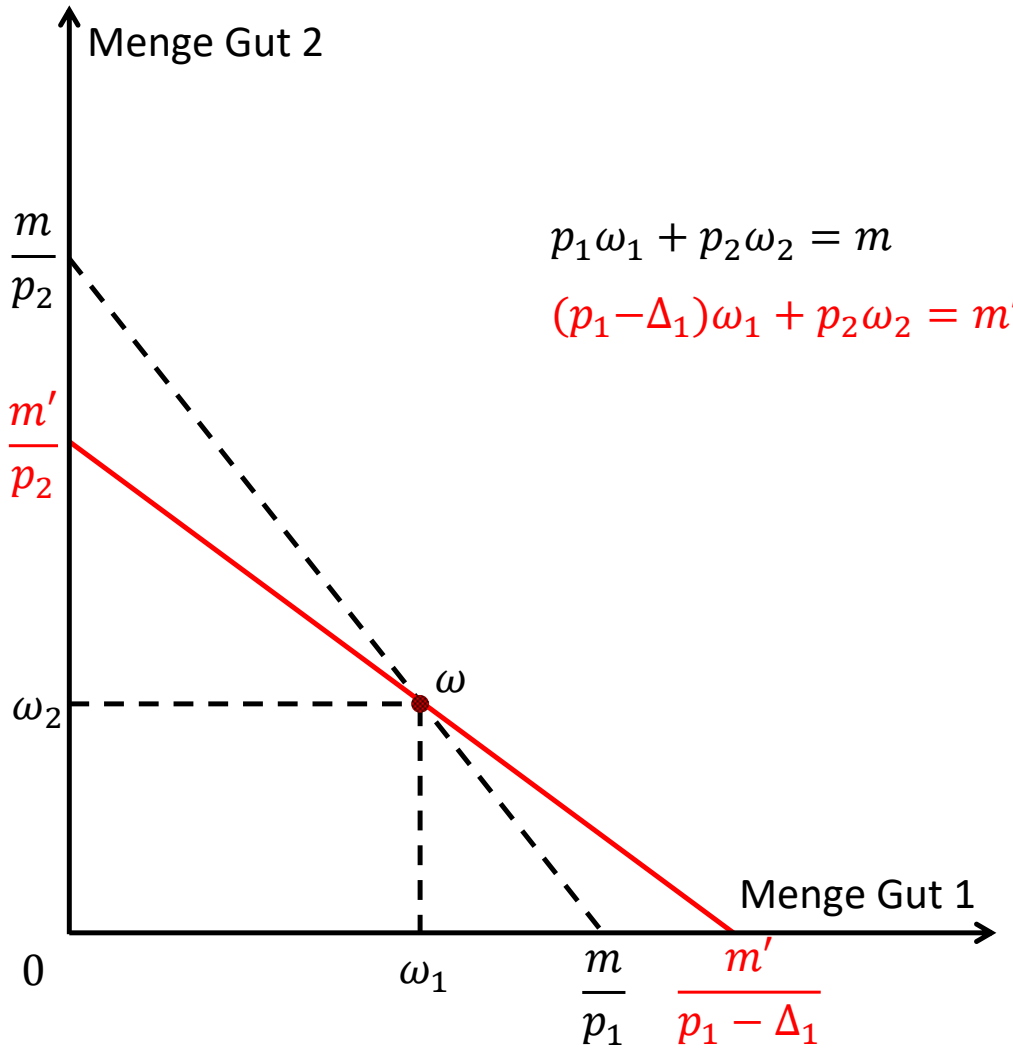
$p_1(\omega_1 - y_1) > p_2(y_2 - \omega_2)$

"Standard" BG und Budgetmenge

Anfangsausstattung: Preiserhöhung Gut 1



Anfangsausstattung: Preissenkung Gut 1



Zusammenfassung

Heute: Budgetbeschränkung.

- Grundelement der Konsumentscheidung, der objektive und unmittelbar beobachtbare Teil.
- Veränderbar durch politische Eingriffe, (auch) mit dem Ziel, indirekt Verhalten zu beeinflussen.

Nächste Woche: Präferenzen, der subjektive Teil der Konsumentscheidung. (Beobachtbar?)